

Техническое задание

1. Основание для выполнения работы — учебный план СПбПУ ИКНК 02.03.01.
2. Исполнитель работы — студент группы 5130201/40002 Семенов Илья Андреевич.
3. Цели, задачи и исходные данные.
 - а. Целью работы является разработка программного комплекса на языке Haskell для статистического анализа растровых шрифтов в формате BDF, позволяющего выявлять глифы с аномальными метриками и автоматически подбирать подходящую замену из встроенной базы эталонных глифов.
 - б. В процессе выполнения работы требуется решить следующие задачи.
 - i. Изучить спецификацию формата растровых шрифтов BDF.
 - ii. Разработать парсер файлов формата BDF на языке Haskell.
 - iii. Реализовать математические модели для оценки метрик глифов (читаемость, пропорциональность, плотность заполнения).
 - iv. Разработать алгоритм обнаружения глифов с аномальными метриками.
 - v. Разработать алгоритм поиска визуально похожих глифов и подбора замены из базы эталонов.
 - vi. Сформировать встроенную базу эталонных глифов для типовых символов.
 - vii. Реализовать консольный интерфейс для взаимодействия с пользователем.
 - viii. Обеспечить логирование действий и обработку ошибок ввода.
 - ix. Покрыть ключевые модули тестами с использованием библиотеки QuickCheck.
 - x. Подготовить отчётную документацию.
 - с. Исходными данными для проведения работы являются файлы растровых шрифтов в формате `.bdf`.
4. Основное содержание работы.
 - а. Разработка проекта.
 - i. Проектирование типов данных для представления шрифта и глифов.
 - ii. Реализация парсера файла шрифта формата `.bdf`.

- iii. Реализация модулей анализа шрифта и расчёта метрик глифов.
 - iv. Реализация модуля подбора замены глифов из базы эталонов.
 - v. Интеграция всех модулей в единый программный комплекс.
 - vi. Покрытие программного комплекса тестами.
- b. Отчётная документация.
- i. Пояснительная записка с описанием архитектуры, алгоритмов и результатов тестирования.
 - ii. Руководство пользователя.
5. Основные требования к выполнению работы.
- a. Разрабатываемый программный комплекс предназначен для автоматической валидации растровых шрифтов, используемых во встраиваемых системах¹ (счётчики, терминалы оплаты, бытовая электроника) перед компиляцией прошивки, с целью предотвращения ошибок отображения на устройствах с ограниченными ресурсами и низким разрешением дисплеев.
- b. Состав разрабатываемого программного комплекса.
- i. Модуль ввода-вывода: парсинг шрифтовых файлов `.bdf` и запись отчёта в файл и консоль.
 - ii. Модуль расчёта метрик глифов и анализа шрифта.
 - iii. Модуль подбора замены глифов из базы эталонов.
 - iv. Модуль взаимодействия с пользователем — консольный интерфейс.
- c. Программное обеспечение должно обеспечить следующие технические характеристики по назначению.
- i. Язык реализации — Haskell 2010.
 - ii. Система сборки — Stack.
 - iii. Запуск в ОС Windows ≥ 10 , Linux и macOS.
 - iv. Отсутствие внешних зависимостей, требующих компиляции C-кода.
- d. Функциональные требования.
- i. Чтение и разбор файлов формата `.bdf`.
 - ii. Расчёт и анализ метрик глифов шрифта.
 - iii. Обнаружение глифов с аномальными метриками и подбор замены из базы эталонов.

¹Встраиваемая система — это вычислительное устройство, встроенное в состав другого технического изделия и предназначенное для управления некоторыми процессами этого изделия.

- iv. Запись отчёта о результатах анализа в файл.
 - v. Взаимодействие с пользователем через консольный интерфейс (меню действий и выбор параметров для анализа).
 - vi. Логирование действий пользователя.
 - vii. Обработка ошибок: корректная реакция на повреждённые файлы (или отсутствие файлов) и некорректный ввод пользователя.
- е. При разработке математического, программного и информационного обеспечения должны преимущественно использоваться типовые и стандартные средства, существующие библиотечные решения.
6. Этапы и сроки выполнения работы.
- а. Этап 1 — утверждённое техническое задание для курсовой работы. Срок: до 17.04.2026.
 - б. Этап 2 — созданная диаграмма типов и модулей. Срок: до 24.04.2026.
 - с. Этап 3 — реализованный проект на Stack на языке программирования Haskell. Срок: до 15.05.2026.
 - д. Этап 4 — защищённый отчёт по курсовой работе. Срок: до 22.05.2026.
7. Результаты работы.
- а. Этап 1 — документ с техническим заданием.
 - б. Этап 2 — диаграмма модулей с описанием типов данных и их взаимодействий.
 - с. Этап 3 — работающий программный комплекс на языке Haskell с тестами.
 - д. Этап 4 — отчёт по курсовой работе.